



Merkblatt Sicherheitsnachweis (SiNa) Elektroinstallationen

1. Grundlagen

Die folgenden Informationen sollen helfen, den richtigen Ablauf der Elektro-Installationskontrollen – bei Bauvorhaben und während der Gebäudebewirtschaftung – zu verstehen und die nötigen Massnahmen zu veranlassen.

1.1 Geltungsbereich

Seit dem 1. Januar 2002 ist die revidierte Verordnung über die elektrische Niederspannungsinstallationen (**Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV**, siehe www.admin.ch/ch/d/sr/7/734.27.de.pdf) vom 7. November 2001 in Kraft. Die NIV regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen (elektrische Installationen) und die Kontrolle dieser Installationen.

1.2 Verantwortung und Pflichten der Eigentümerin

Die Eigentümerin der elektrischen Installationen (Stadt Zürich) ist *verantwortlich*, dass die elektrischen Installationen ständig den Sicherheitsanforderungen und den Regeln der Technik entsprechen. Im Weiteren muss die Eigentümerin die Sicherheit von elektrischen Installationen nach der Erstellung und dann in festgelegten *Kontrollperioden* überprüfen lassen. Mit dem entsprechenden **Sicherheits-Nachweis (SiNa)** wird der Netzbetreiberin (in der Stadt Zürich das ewz) der gefahrlose Zustand der Anlage bestätigt. Der Sicherheitsnachweis sowie die technischen Unterlagen der elektrischen Installationen (Schema, Pläne, Betriebsanleitungen) müssen während der ganzen Lebensdauer der Anlagen aufbewahrt werden, die Grundlagen für den Sicherheitsnachweis während mindestens einer Kontrollperiode. Mängel an den elektrischen Installationen sind unverzüglich beheben zulassen.

1.3 Kontrollperioden (Unterscheidung der Anlagen nach NIV)

Jährlich: - Baustellen

Alle 5 Jahre: - Laboratorien und Prüffelder von Schulen, Gewerbebetriebe und Industrien
- Gebäude mit grossen Personenbelegungen wie Schulhäuser, Spitäler, Theater, Gaststätten, Heime usw.

Alle 10 Jahre: - Nasse, gewerblich genutzte Räume
- Bürogebäude, gewerbliche Werkstätten

Alle 20 Jahre: - Wohnbauten, alle übrigen Installationen

Elektrische Installationen mit 10- oder 20-jähriger Kontrollperiode müssen ausserdem bei jeder Handänderung nach Ablauf von 5 Jahren seit der letzten Kontrolle überprüft werden.

1.4 Nachweis der Sicherheit und Meldepflicht

1.4.1 Neuinstallationen

Vor der Übergabe der elektrischen Installationen (*mit Installationsanzeige*) an die Auftraggeberin überprüft die Installationsfirma die erstellten Anlagen im Rahmen einer betriebsinternen Schlusskontrolle. Die Ergebnisse werden im Sicherheitsnachweis (SiNa) aufgeführt und mit einer Unterschrift bestätigt.

- Bei der Übernahme vom Erstellenden einer elektrischen Installation mit einer **Kontrollperiode < 20 Jahre** ist die Eigentümerin verpflichtet innerhalb von 6 Monaten eine Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte Inspektionsstelle durchführen zu lassen und innerhalb dieser Frist den Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin (ewz) einzureichen.
- Bei der Übernahme vom Erstellenden einer elektrischen Installation mit einer **Kontrollperiode = 20 Jahre** hat die Eigentümerin den Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin (ewz) einzureichen.

1.4.2 Bestehende Installationen (periodische Kontrolle)

Die Eigentümerin von bestehenden elektrischen Installationen wird von der Netzbetreiberin, mindestens 6 Monate vor Ablauf der Kontrollperiode, schriftlich aufgefordert einen Sicherheitsnachweis einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss die Anlage durch ein unabhängiges Kontrollorgan überprüft werden.

1.4.3 Installationserweiterungen (Kleininstallationen, Unterhalt)

Bei einer Kleininstallation ohne Installationsanzeige (< 3,6 kVA) ist nach deren Abschluss durch die ausführende Unternehmung eine Prüfung vorzunehmen. Die Resultate sind in einem Messprotokoll festzuhalten und mit der Rechnung der Eigentümerin zu übergeben. Diese hat den Nachweis bis zur nächsten periodischen Kontrolle aufzubewahren.

1.4.4 Sicherheitsnachweis

Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten (siehe Anhang 2):

- (1) Adresse der Eigentümerin und ev. deren Vertretung (Verwaltung)
- (2) Name und Adresse der Installationsfirma
- (3) Adresse und Beschreibung der Installation inkl. allfälliger Besonderheiten
- (4) Kontrollen (Kontrollart, Kontrollperiode)
- (5) Ergebnisse der betriebsinternen Schlusskontrolle (Mess- und Prüfprotokolle)
- (6) Kontrolldatum, Unterschrift Elektrotechniker(in) und Inhaber(in) Installationsbewilligung
- (7) Name und Adresse des unabhängigen Kontrollorgans
- (8) Kontrolldatum, Unterschrift Elektrotechniker(in) und Inhaber(in) unabhängiges Kontrollorgan

1.5 Berechtigung für unabhängige Kontrollen

Berechtigt zur Durchführung von Abnahme- und periodischen Kontrollen sind

- die unabhängigen Kontrollorgane
(konzessionierte Elektroinstallationsfirmen, Kontrollunternehmungen z.B. ewzert AG (eine Tochterunternehmung der Stadt Zürich) Beatenplatz 2, 8001 Zürich <http://www.ewzert.ch> oder andere unter www3.stzh.ch/internet/ewz/home/services/installationskontrolle/periodische_kontrolle.html)
- die akkreditierten Inspektionsstellen
(z.B. electrosuisse, sind erforderlich für Installationen mit Gefährdungspotential)
- die Netzbetreiberinnen
(Netzbetreiberinnen dürfen Aufgaben einer unabhängigen Kontrollstelle im eigenen Versorgungsgebiet nur wahrnehmen, wenn sie dafür eine rechtlich und finanziell unabhängige Organisationseinheit bilden)
- das Inspektorat (Oberaufsicht)

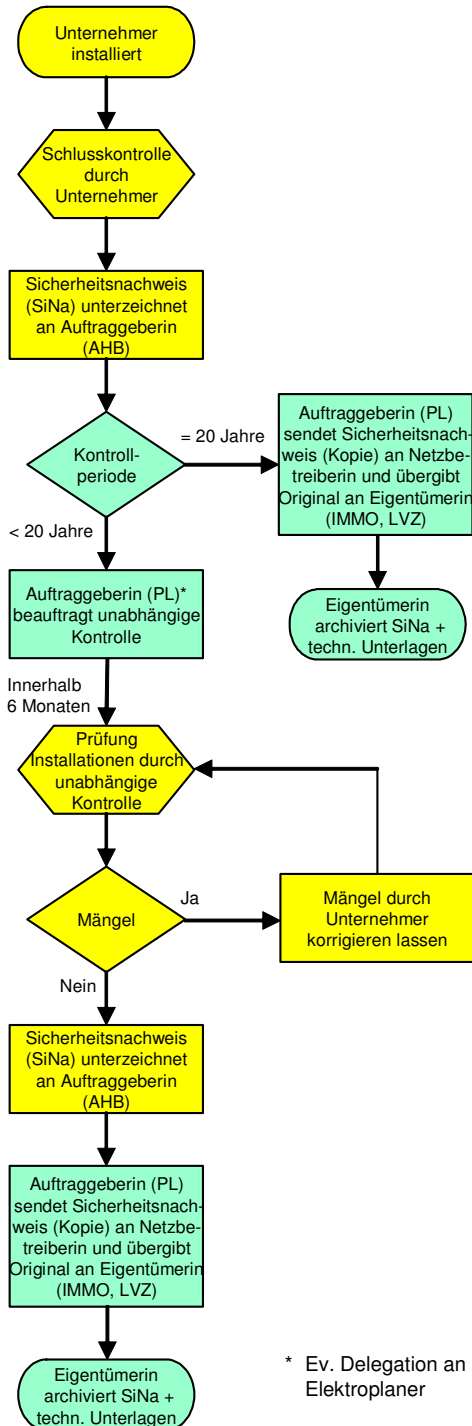
Wer an der Planung, Erstellung, Änderung oder Instandsetzung der zu kontrollierenden elektrischen Installation beteiligt war, darf nicht mit der Abnahmekontrolle oder einer periodischen Kontrolle beauftragt werden.

2. Ablaufschema

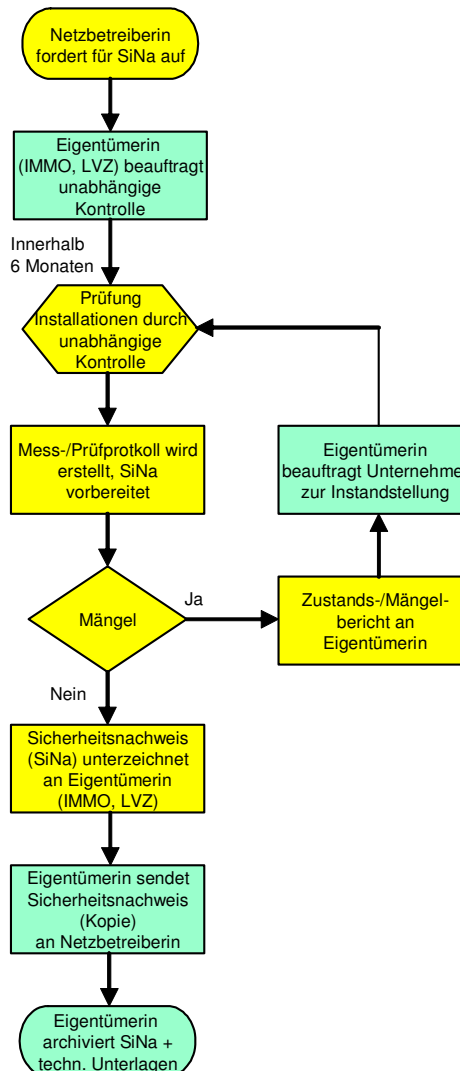
Die nachfolgenden Ablaufdarstellungen (Anhang 1) zeigen die Handhabung der Sicherheitsnachweise (SiNa) für Neuinstallationen, bestehende Installationen (periodische Kontrolle) und Installationserweiterungen.

Anhang 1 Ablaufdarstellungen

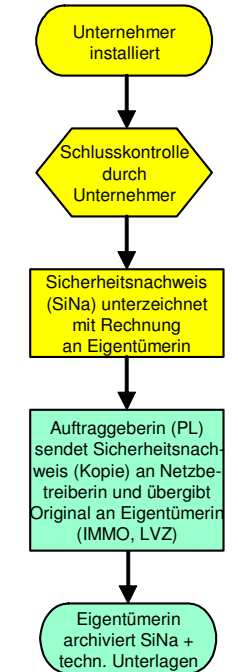
Neuinstallationen



Bestehende Installationen (Periodische Kontrolle)



Installations-Erweiterungen



Legende:

Neuinstallationen	AHB	IMMO	LVZ
Auftraggeberin	X		
Eigentümerin		X	X

Inst.-Erweiterungen	AHB	IMMO	LVZ
Auftraggeberin	X	X	X
Eigentümerin		X	X

Extern	
AHB	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
IMMO	Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich
LVZ	Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich



Anhang 2 Formular Sicherheitsnachweis



Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa)

Nr. _____

gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV)

Seite _____

Pro Anlage (Zählerstromkreis) ein Sicherheitsnachweis

1



Eigentümer _____ Tel.-Nr. _____
Name 1 _____
Name 2 _____
Strasse _____ Nr. _____
PLZ, Ort _____

Verwaltung _____ Tel.-Nr. _____
Name 1 _____
Name 2 _____
Strasse _____ Nr. _____
PLZ, Ort _____



Elektro-Installateur _____ Tel.-Nr. _____
Name 1 _____
Name 2 _____
Strasse _____ Nr. _____
PLZ, Ort _____
Installateur-Nr. _____

Unabhängiges Kontrollorgan _____ Tel.-Nr. _____
Name 1 _____
Name 2 _____
Strasse _____ Nr. _____
PLZ, Ort _____
Kontrollorgan-Nr. _____



Ort der Installation _____
Strasse _____ Nr. _____
PLZ, Ort _____
Gebäudeart _____
Name des Stromkunden
oder Zähler-Nummer _____
Stockwerk / Lage _____
Anlage und Kontrollperiode(n) _____

☐ Neuanlage ☐ Erweiterung

Ausgeführte Installation / Kontrollumfang

Äußerliche Besonderheiten _____

Äußerliche Inst.-Anzeige Nr. / vom _____

4

Durchgeführte Kontrollen

☐ Schlusskontrolle SK ☐ Abnahmekontrolle AK
☐ Periodische Kontrolle PK der Anlage(n) mit Kontrollperiode ☐ 1 Jahr ☐ 5 Jahre ☐ 10 Jahre ☐ 20 Jahre

5

Technische Angaben

Schutz-System ☐ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ _____
Überstromunterbrecher (Anschlusspunkt der ausgeführten Installation), Zweckbestimmung _____
 I_n (A): _____ Art, Char.: _____ $I_{k, PEN}$ (A): _____ R_{SO} (M Ohm): _____

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Kontrolldatum _____
Unterschriften Elektro-Installateur
Elektrokontrolleur _____ Inhaber _____

6

Kontrolldatum _____
Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
Elektrokontrolleur _____ Inhaber _____

8

Beilagen ☐ Mess-+Prüfprotokoll (Schlussprotokoll) ☐ Protokoll der Abnahmekontrolle ☐ Protokoll der periodische Kontrolle

5

Verteiler ☐ SiNa-Zusatzdokumente an Eigentümer/Verwaltung ☐ SiNa an Netzbetreiberin/Inspektorat

Netzbetreiberin / Inspektorat _____ **Sichproben** ☐ Ja ☐ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängelbericht erstellt ☐ Anlage plombiert
Eingang am _____ Datum, Visum _____

SiNa 2002/1